

Grundlagen digitaler Systeme WS 25/26

Hausaufgabe 1

Abgabe: 06.11.2025, 23:59

Testate: 10.11.2025–21.11.2025

Bitte geben Sie in den folgenden Aufgaben ihre Lösungsschritte stets explizit an, falls nicht anders angegeben. Nicht kommentierte Lösungen werden **nicht** gewertet.

Aufgabe 1 *Signale, Abtasten und Quantisieren*

1. Entscheiden Sie für die folgenden Signale, ob sie wertkontinuierlich oder wertdiskret, sowie zeitkontinuierlich oder wertdiskret sind. Begründen Sie kurz.
 - Der Schall, den unsere Ohren hören.
 - Die Anzahl an Menschen in einem Museum.
 - Die Mittagstemperatur in Potsdam.
 - Die Anzahl verkaufter Produkte pro Tag.

Gegeben sei nun das folgende Signal (Abb. 1):

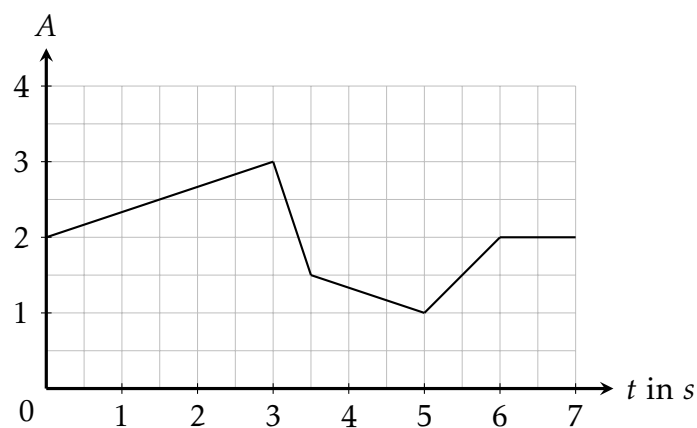


Abbildung 1: Verlauf des Signals A über der Zeit t

2. Berechnen Sie den absoluten Fehler (also den Unterschied des Flächeninhalts des Signals vor, und nach Abtasten und Quantisieren) für zweifaches Abtasten pro Sekunde und Quantisierung auf $1/2$ Einheiten.
3. Betrachten Sie Ihr Ergebnis. Ist dieses zu erwarten gewesen? Ändert es sich, wenn das Signal nicht linear darstellbar ist? Begründen Sie anhand eines Beispiels.
4. Sie betrachten nun ein beliebigen Wert eines Signales, welcher sich zwischen zwei Quantisierungsstufen befindet. Was ist unter Annahme idealer Rundung der größtmögliche Quantisierungsfehler?

Aufgabe 2 Zahldarstellungen

Im folgenden gehen wir von einem 8-Bit Zweierkomplement-System aus.

1. Stellen Sie die Zahlen 36_{10} , -36_{10} und -128_{10} dar. Inwiefern ändert sich die Zahldarstellung, wenn man mehr als 8 Bits verwenden würde?
2. Bestimmen Sie die kleinste und größte darstellbare Zahl.
3. Erklären Sie, warum das Negieren der kleinsten Zahl nicht darstellbar ist.
4. Wir nennen das Negieren jedes Bits einer Zahl a folgend $NOT(a)$. Zeigen Sie, dass für alle Zahlen a im Zweierkomplement gilt: $-a = NOT(a) + 1$. *Hinweis: Überlegen Sie, was $NOT(a)$ mathematisch bedeutet.*

Folgend gehen wir von IEEE-754 single precision aus.

1. Stellen Sie die IEEE-754 Zahl C27FC000 als Dezimalzahl dar.
2. Stellen Sie die Fließkommazahl 42,875 als Binärzahl dar.

Aufgabe 3 UTF-8

1. Wie viele verschiedene Zeichen könnte man mit UTF-8 maximal darstellen? Recherchieren Sie, wie viele Zeichen wirklich mit UTF-8 darstellbar sind. Erklären Sie, warum in Praxis weniger Zeichen darstellbar sind als theoretisch möglich.
2. Gegeben sei folgender Ausschnitt eines Bytestreams: 41 C3 84 E4 B8 AD C3 A9 CE A9. Bestimmen Sie für jedes Byte, ob es ein Startbyte oder ein Folgebyte ist. Folgern Sie, wie viele Zeichen die Nachricht enthält.
3. UTF-8 ist ein selbstsynchronisierendes Kodierungsformat, das bedeutet es ist möglich, beim Lesen eines Bytestroms an einer beliebigen Stelle einzusteigen und die Grenzen der Zeichen zu erkennen. Erläutern Sie, wie dies möglich ist.
4. Erklären Sie, warum dasselbe nicht immer möglich ist, wenn man ohne Kenntnis der Bytegrenzen bei einem zufälligen Bit beginnt zu lesen.

Aufgabe 4 Erzeugendensysteme

1. Stellen Sie NAND nur durch NOR und NOR nur durch NAND dar. Was fällt auf?
2. Aus der Vorlesung wissen wir, dass NAND und NOR Erzeugendensysteme sind. Wir wollen nun noch andere Operator Mengen untersuchen. Entscheiden Sie für die folgenden Mengen, ob sie Erzeugendensysteme sind. Falls ja, stellen Sie NAND und NOR nur mittels der Grundschnitznetze dieser Menge dar.
 - AND, OR
 - AND, NOT
 - XOR, OR
 - XOR, OR, TRUEHinweis: 'TRUE' ist ein Schnitznetz mit 0 Eingängen und einem Ausgang, der immer 1 sendet.
3. Gegeben sei die folgende logische Aussage:

$$((A \Leftrightarrow B) \Rightarrow \neg(C \wedge \neg A)) \wedge (A \vee \neg B)$$

Formen Sie diese in die DNF um. Vereinfachen Sie wenn möglich.

4. Geben Sie die Wahrheitstabelle zu Ihrer DNF an. Ist diese äquivalent zu der des ursprünglichen Ausdrucks?

Aufgabe 5 Prioritäts-Multiplexer

Wir haben in der Vorlesung gelernt, wie ein Multiplexer (MUX) funktioniert. Entwerfen Sie nun einen Prioritäts-Multiplexer. Dieser soll nicht wie der herkömmliche Multiplexer mit Dualzahl-Steuereingängen auswählen, welches Input am Output erscheint, sondern die folgende Strategie benutzen:

- Der PrioMUX hat genau so viele Steuereingänge wie Dateneingänge (genannt S_0 bis S_3).
 - Falls an jedem Steuereingang 0 anliegt, soll konstant 0 ausgegeben werden.
 - Falls an einem oder mehr Steuereingängen 1 anliegt, soll nur die Datenleitung mit dem Index der größten aktiven Steuerleitung ausgegeben werden. Diese hat also "Priorität".
1. Entwickeln sie das Schnitznetz für den PMux. Sie dürfen dabei alle bekannten Schnitznetze mit beliebig vielen (invertierten) Eingängen, sowie den herkömmlichen Multiplexer benutzen. Orientieren sie sich an der Vorlage.

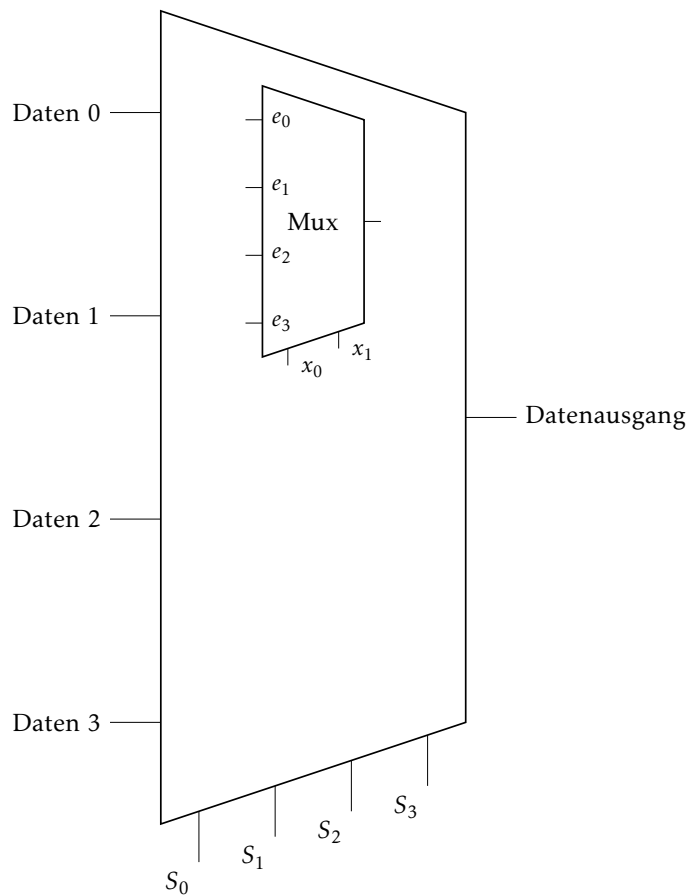


Abbildung 2: Vorlage

2. Wann wäre so ein Prioritäts-Multiplexer sinnvoll?